

7. $R : R^2 \rightarrow R^2$ 은 원점을 중심으로 하는 회전변환이다.

$T : R^2 \rightarrow R^2$ 은 모든 $x, y \in R^2$ 에 대하여 $T(x) \cdot y = x \cdot T(y)$ 를 만족시키는 선형변환이다. 정규직교기저에 대한

$S = R^{-1} \circ T \circ R$ 의 행렬 $[S]$ 에 대하여 항상 옳은 것을 고르면?

- ① $[S]$ 는 대칭행렬이다. ② $[S]$ 는 반대칭행렬이다.
 ③ $[S]$ 는 대각행렬이다. ④ $[S]$ 는 직교행렬이다.
 ⑤ $[S]$ 는 가역행렬이다.

8. 벡터공간 R^3 상의 세 벡터 $v_1 = \langle 1, 0, 0 \rangle$, $v_2 = \langle 1, 1, 0 \rangle$,

$v_3 = \langle 0, 1, 1 \rangle$ 에 대하여 선형변환 $T : R^3 \rightarrow R^3$ 가

$T(v_1 + v_2) = v_2 + v_3$, $T(v_2 + v_3) = v_3 + v_1$, $T(v_3 + v_1) = v_1 + v_2$ 을 만족할 때, T 의 한 고유벡터가 $w = \langle a, b, 1 \rangle$ 이다.

이 때, $a^2 + b^2$ 의 값은?

- ① 3 ② 5
 ③ 6 ④ 8
 ⑤ 9

9. 벡터공간 R^5 의 임의의 벡터를 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 의

영공간 $N(A)$ 으로 정사영시키는 사영변환 행렬을 P ,

$N(A)$ 의 직교여공간으로 정사영시키는 사영변환 행렬을 Q 라고 한다. $v = (1, 2, 1, 1, 2)$ 을 $N(A)$ 로 사영한 벡터를 (a, b, c, d, e) 라 할 때, $\det P + \text{tr} Q + ab + cd + e$ 의 값은?

- ① 0 ② 1
 ③ 2 ④ 3
 ⑤ 4

10. 행렬 A 와 벡터 $\vec{b}$ 가 다음과 같을 때, $A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2} & -\sqrt{6} \\ \sqrt{6} & \sqrt{2} \end{bmatrix}$,

$\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 벡터 $\vec{x} \in R^2$ 에 대하여 변환 $L : R^2 \rightarrow R^2$ 는

$L(\vec{x}) = A^4 \vec{x} + \vec{b}$ 로 정의 된다. 이 변환 L 을 이용하여 벡터

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ 를 변환한 결과를 각각 $\begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} x_3 \\ y_3 \end{bmatrix}$

라 정의할 때, $\left| \det \begin{pmatrix} x_1 - x_3 & x_2 - x_3 \\ y_1 - y_3 & y_2 - y_3 \end{pmatrix} \right|$ 의 값을 구하면?

- ① 12 ② 16
 ③ 32 ④ 48
 ⑤ 64

